

Dyadický tok, čtyři sektory a měření: „ani pumpa ani kompresor“ jako čistá operátorová věta

(poznámky k nákresům a screenshotům)

1 Co přesně formalizujeme (slovník k obrázkům)

V nákresech se opakují čtyři motivy:

1. **Kruh rozdělený na 4 sektory:** matematicky jde o čtyři ortogonální projekce $P_1, \dots, P_4$ na podprostory v Hilbertově prostoru.
2. **„Vlna nahoře“:** časová harmonická fáze $e^{i\omega t}$, tj. modulace (fázové váhy módů).
3. **„Všechno šoupající“:** tok realizovaný unitárním operátorem $U(\Delta(t))$ (zachování normy = zachování „celkové energie/informace“ uvnitř modelu).
4. **Dyadika $1, 2, 4, \dots$ a krok $\log(1/2)$:** škálování o faktor 2 (dilatace). Krok „dovnitř“ odpovídá $\lambda = 1/2$, tedy parametr $s = \log \lambda = \log(1/2) = -\log 2$.

Cíl je ukázat, že:

Uvnitř (na úrovni operátorů) se nic „nepumpuje“ ani „nekomprimuje“ — tok je unitární. Efekt „pumpa/kompresor“ vzniká až ve chvíli, kdy se stav převede na měřitelný skalár pomocí $|\cdot|$ (amplituda/norma/projekce).

2 Hilbertův prostor a 4 sektory (kruh se čtyřmi kvadranty)

Definice 1 (Stavový prostor). Necht $\mathcal{H}$ je komplexní Hilbertův prostor (např. $L^2(\mathbb{R})$, nebo $\mathbb{C}^N$ pro diskretní model). Stav systému je vektor $\Psi \in \mathcal{H}$.

Definice 2 (Čtyři sektory jako projekce). Čtyři „kvadranty“ formalizujeme jako projekce $P_1, \dots, P_4 : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ splňující

$$P_i^2 = P_i, \quad P_i^* = P_i, \quad P_i P_j = 0 \ (i \neq j), \quad \sum_{i=1}^4 P_i = I. \quad (1)$$

Poznámka 1. Podmínka $\sum_i P_i = I$ znamená: *nic se neztrácí*, jen se rozkládá do čtyř částí. To je přesně „kruh se čtyřmi řezy“ z nákresu.

3 Módy, váhy a „sum-sum-sum“

Definice 3 (Módová syntéza). Necht $\{\psi_{i,k,m,n}\} \subset \mathcal{H}$ je rodina elementárních módů (indexy jsou jen „adresy“). Základní „sum-sum-sum“ tvar je

$$\Psi_0 = \sum_{i=1}^4 \sum_{k,m,n} c_{i,k,m,n} P_i \psi_{i,k,m,n}, \quad (2)$$

kde koeficienty $c_{i,k,m,n} \in \mathbb{C}$.

Definice 4 (Harmonická fáze („vlna nahoře“)). Časovou oscilaci dáme jako fázové váhy:

$$\Psi_{\text{osc}}(t) = \sum_{i=1}^4 \sum_{k,m,n} c_{i,k,m,n} e^{i\omega_n t} P_i \psi_{i,k,m,n}. \quad (3)$$

4 „Všechno šoupající“ = unitární tok

Definice 5 (Unitární evoluce). Necht $U(\Delta(t)) : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ je unitární operátor:

$$U(\Delta(t))^* U(\Delta(t)) = I. \quad (4)$$

Typicky $U(\Delta(t)) = e^{-i\Delta(t)G}$ pro nějaký samosdružený generátor G .

Lemma 1 (Zachování normy). Pro každý stav $\Psi \in \mathcal{H}$ a každé t platí

$$\|U(\Delta(t))\Psi\| = \|\Psi\|. \quad (5)$$

Proof. $\|U\Psi\|^2 = \langle U\Psi, U\Psi \rangle = \langle \Psi, U^*U\Psi \rangle = \langle \Psi, \Psi \rangle = \|\Psi\|^2.$ $\square$

Poznámka 2. Tahle věta je „suchar“ jádra: uvnitř (před měřením) není žádná pumpa ani kompresor, jen přesun/rotace v $\mathcal{H}$.

5 Dilatace a dyadika 1, 2, 4, ...; krok $\log(1/2)$

Nejčistší standardní model škály je na $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$.

Definice 6 (Dilatace). Pro $\lambda > 0$ definuj operátor dilatace

$$(D_\lambda f)(x) = \lambda^{1/2} f(\lambda x). \quad (6)$$

Lemma 2 (Dilatace je unitární na $L^2(\mathbb{R})$). Platí $\|D_\lambda f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$

Proof.

$$\int_{\mathbb{R}} |(D_\lambda f)(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} \lambda |f(\lambda x)|^2 dx \stackrel{u=\lambda x}{=} \int_{\mathbb{R}} |f(u)|^2 du.$$

$\square$

Definice 7 (Dyadická škála). Dyadické „zoom“ kroky jsou $\lambda = 2^j$ pro $j \in \mathbb{Z}$:

$$D_{2^j} : f(x) \mapsto 2^{j/2} f(2^j x). \quad (7)$$

Definice 8 ($\log(1/2)$ jako parametr kroku). Škálování tvoří 1-parametrickou grupu v parametru $s = \log \lambda$:

$$D_{e^s} = \exp(-isK), \quad (8)$$

kde K je generátor dilatací (závisí na reprezentaci). Krok „dovnitř o faktor 2“ je $\lambda = \frac{1}{2}$, tedy

$$s = \log(1/2) = -\log 2. \quad (9)$$

Poznámka 3. To je přesně to, co ve screenu „cvaklo“: $\{1, 2, 4\}$ jsou 2^j a $\log(1/2)$ je záporný krok po škále.

6 Weylova trojice: posun, modulace, dilatace (standardní „operatorový toolbox“)

Definice 9 (Posun, modulace). Na $L^2(\mathbb{R})$:

$$(T_a f)(x) = f(x - a), \quad (10)$$

$$(M_\omega f)(x) = e^{i\omega x} f(x). \quad (11)$$

Poznámka 4. „Vlna nahoře“ odpovídá modulaci (fázové váhy), „šoupání“ posunu, dyadika dilataci. Tahle trojice pokrývá typický jazyk pro skládání signálu ze škálovaných a fázovaných atomů.

7 Jeden řádek, který shrne celý obrázek

Složíme pipeline přesně ve stylu screenshotu:

Definice 10 (Syntéza $\rightarrow$ tok $\rightarrow$ škála $\rightarrow$ měření). Definuj:

$$S(t) := \sum_{i=1}^4 \sum_{k,m,n} c_{i,k,m,n} e^{i\omega_n t} P_i \psi_{i,k,m,n}, \quad (12)$$

$$\Psi(t) := U(\Delta(t)) D_{\lambda(t)} S(t). \quad (13)$$

A nakonec definuj měřitelný výstup jako skalár (dvě nejčistší volby):

$$A_{\text{norm}}(t) := \|\Psi(t)\|, \quad (14)$$

$$A_{\text{proj}}(t) := |\langle \phi, \Psi(t) \rangle| \quad (\text{test-vektor } \phi \in \mathcal{H}). \quad (15)$$

Tvrzení 1 („Ani pumpa ani kompresor“ uvnitř). *Je-li $U(\Delta(t))$ unitární a $D_{\lambda(t)}$ unitární (např. na L^2), pak*

$$\|\Psi(t)\| = \|S(t)\|. \quad (16)$$

Tj. samotná evoluce normu nemění.

Proof. Složenina unitárních operátorů je unitární, takže zachovává normu. $\square$

8 Kde se tedy bere „pumpa/kompresor“

Věta 1 (Měření umí vyrobit „peak“ bez porušení unitarity). *I když $\|\Psi(t)\|$ je konstantní (uvnitř žádná pumpa), skalární výstup $A_{\text{proj}}(t) = |\langle \phi, \Psi(t) \rangle|$ může výrazně růst/klesat, protože závisí na fázové interferenci mezi módy v $S(t)$ a na volbě ϕ .*

Proof. Z Cauchy–Schwarz:

$$|\langle \phi, \Psi(t) \rangle| \leq \|\phi\| \|\Psi(t)\|.$$

Horní mez je konstantní (když $\|\Psi(t)\|$ je konstantní), ale samotná hodnota může oscilovat od 0 až k horní mezi podle toho, zda se složky $\Psi(t)$ vůči ϕ skládají konstruktivně (in-phase) nebo destruktivně (out-of-phase). To je přesně „vlna nahoře“ + „sum-sum-sum“ v praxi. $\square$

Poznámka 5. Takže:

- **uvnitř:** tok je unitární $\Rightarrow$ žádné kouzlení s energií,
- **venku (po $|\cdot|$):** měření je nelineární mapování na $\mathbb{R}_{\geq 0} \Rightarrow$ umí „zviditelnit“ koherenci jako pumpu/kompresi.

9 Rotace fáze o 2π : proč „to je stejné“

Tvrzení 2 (Globální fázová invariance). *Pro libovolný stav $\Psi \in \mathcal{H}$ a $\alpha \in \mathbb{R}$ platí*

$$\|e^{i\alpha}\Psi\| = \|\Psi\|, \quad |\langle \phi, e^{i\alpha}\Psi \rangle| = |\langle \phi, \Psi \rangle|. \quad (17)$$

Zvlášť pro $\alpha = 2\pi$ je to identita.

Proof. $\|e^{i\alpha}\Psi\| = |e^{i\alpha}| \|\Psi\| = \|\Psi\|$. A $|\langle \phi, e^{i\alpha}\Psi \rangle| = |e^{i\alpha}| |\langle \phi, \Psi \rangle| = |\langle \phi, \Psi \rangle|$. $\square$

Poznámka 6. Tohle je „sucharská“ verze věty: „otáčím fázi o 2π “ $\Rightarrow$ nic neměníš na měřitelných amplitudách, jen přestavíš interní fáze (a tím můžeš měnit interferenční chování v čase, když to není čistě globální fáze, ale módově závislé).

10 Jednověté shrnutí (pro lidi, co nechtějí číst)

Rozsekáš stav do 4 ortogonálních sektorů P_i , poskládáš ho ze škálovaných módů 2^j , přidáš fázové váhy $e^{i\omega t}$, necháš ho téct unitárně $U(\Delta(t))$ a „pumpa/komprese“ se objeví až tehdy, když to zabalíš do měření $|\cdot|$ (norma nebo projekce), protože $|\cdot|$ vybere koherenci přes interferenci.